



UNIVERSIDAD TECNICA  
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO  
DE ELECTRÓNICA  
E INFORMÁTICA

## CLASE 03

# Gestión de Proyectos



P701 / P702



**Dra. Gerlys  
Villalobos Fontalvo**  
Profesora



**18 y 20 de agosto  
de 2026**



# Gestión de Proyectos

Del concepto de proyecto a la gestión de proyectos.



Ya comprendimos qué es un proyecto.

**Ahora exploraremos cómo gestionamos los proyectos.**

## ¿Qué veremos hoy?



### Enfoque de gestión

¿Qué significa gestionar / administrar proyectos?



### Oficina de gestión

¿Qué es una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y cuál es su rol?



### Equipo de trabajo

El trabajo colaborativo y los roles clave en la gestión de proyectos.



**Duración:**  
120 minutos



**Modalidad:**  
Presencial



**Enfoque:**  
Conceptos clave, herramientas  
y aplicación práctica





# ¿Qué significa que un proyecto sea **exitoso**?

Un proyecto exitoso es aquel que **logra sus objetivos y genera valor para sus interesados**, cumpliendo con lo que se definió como importante desde el inicio.



## ¿Qué implica el éxito?



Cumplir los objetivos  
del proyecto



Satisfacer a los  
interesados



Respetar las  
restricciones clave



Generar valor



Aprender y mejorar

## Ejemplos en Ingeniería Informática



**Desarrollo de un  
sistema web**

Cumple los requisitos, es usable y estable, se entrega a tiempo y dentro del presupuesto.



**Implementación de  
una aplicación móvil**

Los usuarios la adoptan, mejora procesos y genera valor para la organización.



**Migración a la nube**

Mejora la disponibilidad, reduce costos operativos y cumple estándares de seguridad.



**Proyecto de  
ciberseguridad**

Reduce riesgos, protege información crítica y cumple con normativas.



## ¿Por qué es importante definir el éxito desde el inicio del proyecto?

Porque así todos los involucrados trabajan alineados y podemos tomar mejores decisiones a lo largo del proyecto.



# ¿Qué hace **exitoso** a un proyecto?

No basta con entregar un producto. El éxito se construye en **varias dimensiones**:



## 1. Cumplir los objetivos del proyecto

Entregar lo que se prometió: resultados y alcance definidos, a la calidad esperada.



## 2. Satisfacer a los interesados

Usuarios, clientes, equipo y organización deben percibir valor en los resultados.



## 3. Respetar las restricciones clave

Equilibrar alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo.



## 4. Generar valor

Aportar beneficios medibles y sostenibles para la organización o la sociedad.



## 5. Gestionar riesgos y cambios

Anticipar problemas, adaptarse a cambios y tomar decisiones adecuadas.



## 6. Aprender y mejorar

Documentar lecciones aprendidas y fortalecer capacidades para futuros proyectos.



## En síntesis

Un proyecto exitoso entrega resultados de calidad, en el tiempo y costo esperados, satisface a las personas involucradas y deja capacidades para el futuro.





# ¿Qué es la Gestión de Proyectos?



La Gestión de Proyectos es la aplicación de **conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** a las actividades del proyecto para **cumplir con sus requisitos y lograr los objetivos acordados**.



En otras palabras: organizar y coordinar los recursos para transformar ideas en resultados exitosos.



La Gestión de Proyectos no es solo planificar, **es tomar decisiones, resolver problemas y generar valor**.

## GESTIONAR PROYECTOS ES:



**El objetivo final:**  
Entregar resultados que generen beneficio para los interesados.

# ¿Qué implica gestionar un proyecto?

Gestionar un proyecto significa aplicar de manera integrado un conjunto de **conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** para guiar al proyecto desde su inicio hasta su cierre y lograr los objetivos definidos.



## IMPLICA INTEGRAR CUATRO COMPONENTES CLAVE



CONOCIMIENTOS



HABILIDADES



HERRAMIENTAS



TÉCNICAS



### En conjunto...

Estos cuatro componentes se combinan para tomar decisiones adecuadas, optimizar recursos, anticipar problemas y entregar resultados exitosos.



Gestionar no es hacer más,  
es hacer lo correcto.



# ¿Qué implica gestionar un proyecto?

## IMPLICA INTEGRAR CUATRO COMPONENTES CLAVE



### CONOCIMIENTOS

Saber qué y por qué hacerlo.

- Principios y buenas prácticas de dirección de proyectos.
- Procesos y ciclos de vida.
- Áreas de conocimiento (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, riesgo, comunicaciones, etc.).
- Estándares y marcos de referencia (PMI, PMBOK®, entre otros).



### HABILIDADES

Saber cómo aplicarlo.

- Liderazgo y trabajo en equipo.
- Comunicación efectiva.
- Toma de decisiones.
- Resolución de problemas.
- Negociación y manejo de conflictos.
- Pensamiento crítico y adaptabilidad.



### HERRAMIENTAS

Con qué apoyarse.

- Software de gestión de proyectos.
- Plantillas, tableros, indicadores y reportes.
- Técnicas de planificación (WBS, Gantt, PERT, etc.).
- Herramientas de colaboración y comunicación.



### TÉCNICAS

Cómo aplicar el conocimiento.

- Planificar, ejecutar, monitorear y controlar.
- Gestionar cambios.
- Asignar y coordinar recursos.
- Análisis y control de riesgos.
- Asegurar calidad y entregar valor.



### En conjunto...

Estos cuatro componentes se combinan para tomar decisiones adecuadas, optimizar recursos, anticipar problemas y entregar resultados exitosos.



**Gestionar no es hacer más,  
es hacer lo correcto.**

# El equilibrio del proyecto: sus restricciones

Todo proyecto debe equilibrar **seis restricciones clave** para lograr sus objetivos y generar valor para los interesados.



**Las restricciones están relacionadas:**  
una decisión sobre una puede **afectar a las demás**.



**Ejemplo**



El cliente solicita nuevas funcionalidades.



Aumenta el **alcance**.



Puede requerir más **tiempo, costo y recursos**, y también aumentar **riesgos**.





# Restricciones del proyecto

Son los límites que condicionan las decisiones y determinan cómo se ejecuta el proyecto.

**Gestionarlas adecuadamente permite mantener el equilibrio y alcanzar los objetivos.**

## 1 ALCANCE



Define qué se debe entregar y qué no está incluido en el proyecto.

- Determina los requisitos y entregables.
- Cambios en el alcance impactan tiempo, costo y calidad.



**Ejemplo:** Desarrollar un sistema web con módulo de usuarios y reportes.

## 2 TIEMPO



Define la duración del proyecto y las fechas clave.

- Incluye el plazo total y los hitos.
- Retrasos pueden aumentar costos o reducir el alcance.



**Ejemplo:** Entregar el sistema web en 16 semanas.

## 3 COSTO



Define el presupuesto disponible para ejecutar el proyecto.

- Incluye todos los gastos del proyecto.
- Exceder el presupuesto puede requerir recortar alcance o calidad.



**Ejemplo:** Presupuesto máximo de \$12.000.000 para todo el proyecto.

# Restricciones del proyecto

## 4 CALIDAD



Define el nivel de cumplimiento y los estándares esperados.

- Asegura que el producto cumpla con los requisitos y expectativas.
- Mayor calidad puede requerir más tiempo o costo.



**Ejemplo:** Cumplir con pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad.

## 5 RECURSOS



Define las personas, equipos, herramientas y materiales disponibles.

- Incluye capacidades y disponibilidad.
- Recursos limitados pueden generar cuellos de botella.



**Ejemplo:** 5 desarrolladores, 1 analista, servidor y herramientas de desarrollo.

## 6 RIESGO



Representa las incertidumbres que pueden afectar el proyecto.

- Pueden impactar alcance, tiempo, costo o calidad.
- Requiere identificarlos, analizarlos y definir planes de respuesta.



**Ejemplo:** Cambio de requisitos del cliente o fallas de integración con terceros.



El equilibrio entre estas restricciones define el éxito del proyecto.

**Toda decisión sobre una afecta a las demás.**



### Recuerda:

No se trata de maximizar una restricción, sino de equilibrarlas según las prioridades.



# Gestionar implica tomar decisiones

*(Mostrar relación entre restricciones)*

Las restricciones del proyecto están interrelacionadas. **Cambiar una, afecta a las demás.**

Gestionar es buscar el mejor equilibrio posible.



--- Relación e influencia mutua entre restricciones

— Relación directa más evidente

# Gestionar implica tomar decisiones

(Mostrar relación entre restricciones)



## EJEMPLO: PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE



El cliente solicita nuevas funcionalidades (aumenta el **ALCANCE**).



Para incluirlas, puede requerir más **TIEMPO** (o reducir funcionalidades).



Más tiempo o más funcionalidades implica mayor **COSTO**.



Si se ajusta tiempo o costo, puede afectarse la **CALIDAD**.



Para mantener calidad y plazo, puede necesitar más **RECURSOS**.



Si no se gestionan estos cambios, aumenta el **RIESGO** de no cumplir.



### IDEA CLAVE

No se trata de maximizar una sola restricción, sino de equilibrarlas según las prioridades del proyecto.



### BUEN GESTOR = BUEN TOMADOR DE DECISIONES

Evaluar alternativas, anticipar impactos y elegir la opción que mejor equilibre las restricciones.



# Dirección de Proyectos

La **dirección o gestión de proyectos** es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este.

Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de una serie de procesos agrupados, que conforman los cinco grupos de procesos.

Inicio

Planificación

Ejecución

Seguimiento  
y Control

Cierre

La **dirección de proyectos** implica:

- ✓ Identificar requisitos
- ✓ Abordar las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica y efectúa el proyecto.
- ✓ Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre otros aspectos con:

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ■ El alcance | ■ El presupuesto |
| ■ La calidad | ■ Los recursos   |
| ■ El tiempo  | ■ El riesgo      |



La dirección de proyectos busca **integrar personas, procesos y recursos** para lograr los objetivos del proyecto de manera eficiente y efectiva.





UNIVERSIDAD TECNICA  
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO  
DE ELECTRÓNICA  
E INFORMÁTICA

# Equipo de proyecto: nadie gestiona solo

Los proyectos exitosos son resultado del trabajo **colaborativo** de personas con diferentes habilidades, que se comunican, se coordinan y se comprometen con un objetivo común.



## EQUIPO DE PROYECTO



LÍDER DE PROYECTO



ANALISTA



DESARROLLADOR



TESTER / QA



COMUNICADOR



GESTOR DE APOYO





# Equipo de proyecto: nadie gestiona solo

## ROLES CLAVE EN UN EQUIPO DE PROYECTO



### LÍDER DE PROYECTO

Guía al equipo, toma decisiones, define prioridades y comunica.



### ANALISTA

Comprende los requisitos y analiza problemas para proponer soluciones.



### DESARROLLADOR

Diseña, construye e integra las soluciones técnicas.



### TESTER / QA

Verifica la calidad del producto y asegura que cumpla los requisitos.



### COMUNICADOR

Facilita la comunicación interna y con los interesados.



### GESTOR DE APOYO

Apoya en la planificación, seguimiento, recursos y documentación.



### TRABAJO COLABORATIVO

- ✓ Compartimos información y conocimientos.
- ✓ Nos escuchamos y respetamos.
- ✓ Asumimos responsabilidades.
- ✓ Nos apoyamos y damos retroalimentación.
- ✓ Celebramos logros y aprendemos de los errores.



### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Mejores decisiones y soluciones.



Mayor compromiso y motivación.



Mayor calidad en los entregables.



Cumplimiento de objetivos y plazos.



Juntos somos  
más que la suma  
de nuestras partes.



Un buen equipo no es solo un grupo de personas, es un equipo que **confía, se comunica y trabaja junto** para lograr un objetivo común.

# El líder / director del proyecto: Rol y principales funciones

Es la persona responsable de guiar al equipo para alcanzar los objetivos del proyecto, **creando las condiciones para el éxito**, tomando decisiones y gestionando los recursos y las restricciones.



**Su objetivo principal:**

Entregar valor al cliente cumpliendo los objetivos del proyecto dentro del equilibrio de las restricciones.

## COMPETENCIAS CLAVE DEL LÍDER DE PROYECTO



**Liderazgo**



**Comunicación efectiva**



**Toma de decisiones**



**Gestión de riesgos**



**Resolución de problemas**



**Orientación al cliente y resultados**



Un buen líder no tiene todas las respuestas, pero sabe **hacer las preguntas correctas** y potenciar a su equipo para encontrar las mejores soluciones.



# El líder / director del proyecto: Rol y principales funciones



## PRINCIPALES FUNCIONES DEL LÍDER / DIRECTOR DEL PROYECTO

1

### DEFINIR RUMBO



- Define objetivos, alcance y entregables.
- Alinea al equipo y a los interesados.

2

### PLANIFICAR



- Elabora el plan del proyecto: tiempo, costos, recursos, calidad y riesgos.
- Establece hitos y prioridades.

3

### ORGANIZAR Y GESTIONAR RECURSOS



- Forma y lidera al equipo.
- Asigna roles, tareas y recursos adecuados.

4

### DIRIGIR Y COMUNICAR



- Comunica objetivos, avances y cambios.
- Motiva, resuelve conflictos y fomenta colaboración.

5

### MONITOREAR Y CONTROLAR



- Da seguimiento al desempeño del proyecto.
- Identifica desviaciones y toma acciones correctivas.

6

### CERRAR Y EVALUAR



- Verifica entregables y aceptación del cliente.
- Documenta lecciones aprendidas y cierra formalmente el proyecto.



### EN RESUMEN

El líder del proyecto inspira confianza, toma decisiones informadas y guía al equipo para entregar valor al cliente en el equilibrio de las restricciones.



Enfocado en  
el objetivo



Centrado en  
el equipo



Equilibra  
restricciones



Entrega  
valor

# Competencias del líder de proyecto:

Un buen líder combina competencias técnicas, interpersonales y conceptuales para **entregar valor, inspirar al equipo y lograr los objetivos del proyecto.**



## COMPETENCIAS TÉCNICAS



### Gestión de proyectos

Conoce metodologías, procesos y buenas prácticas.



### Planificación y control

Define planes, cronogramas, presupuestos y realiza seguimiento.



### Gestión de riesgos

Identifica, analiza y responde a los riesgos del proyecto.



### Herramientas y tecnología

Utiliza herramientas de gestión y tecnologías de apoyo al proyecto.



### Conocimiento del negocio

Comprende el contexto, necesidades del cliente y generación de valor.



## EN RESUMEN

El líder del proyecto inspira confianza, toma decisiones informadas y guía al equipo para **entregar valor al cliente** en el equilibrio de las restricciones.



Enfocado en el objetivo



Centrado en el equipo



Equilibra restricciones



Entrega valor



# Competencias interpersonales del líder de proyecto:



**Habilidades para relacionarse y trabajar efectivamente con otros.**

Construye relaciones positivas, colabora y trabaja en conjunto para alcanzar objetivos comunes.



**Comunicación efectiva**

Escucha, expresa ideas con claridad y adapta el mensaje a su audiencia.



**Liderazgo e influencia**

Motiva, inspira y guía al equipo hacia los objetivos comunes.



**Trabajo en equipo**

Fomenta la colaboración, la confianza y el compromiso del equipo.



**Resolución de conflictos**

Maneja diferencias y transforma problemas en oportunidades.



**Inteligencia emocional**

Autoconocimiento, empatía y manejo adecuado de emociones.



## EN RESUMEN

Las competencias del líder se desarrollan con experiencia, aprendizaje continuo y reflexión.  
Un líder competente potencia a su equipo y aumenta las probabilidades de éxito del proyecto.

# Competencias conceptuales del líder de proyecto:



## Visión sistémica

Entiende cómo el proyecto se relaciona con la organización y su entorno.



## Pensamiento estratégico

Analiza escenarios, anticipa impactos y define cursos de acción.



## Toma de decisiones

Evalúa alternativas y elige la mejor opción considerando restricciones.



## Orientación a resultados

Enfocado en entregar valor y cumplir los objetivos del proyecto.



## Ética y responsabilidad

Actúa con integridad, respeto y compromiso con la calidad y el cumplimiento.



## EN RESUMEN

Las competencias del líder se desarrollan con experiencia, aprendizaje continuo y reflexión. Un líder competente potencia a su equipo y aumenta las probabilidades de éxito del proyecto.



## RECUERDA

No se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas, escuchar y tomar decisiones informadas.



# PMO: gestión de proyectos en la organización

La PMO (Project Management Office) es una unidad o área que establece estándares, metodologías y soporte para mejorar el desempeño de los proyectos y **alinear su gestión con los objetivos estratégicos**.



## 1. CONCEPTO

La PMO es responsable de definir y promover las mejores prácticas en gestión de proyectos y de proporcionar apoyo, herramientas y gobernanza para toda la organización.



## 2. OBJETIVO PRINCIPAL

Maximizar el valor de los proyectos y programas, estandarizando procesos, desarrollando capacidades y asegurando la alineación estratégica.



## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- ✓ Mejora la tasa de éxito de los proyectos.
- ✓ Optimiza el uso de recursos y reduce riesgos.
- ✓ Asegura consistencia y calidad en la gestión.
- ✓ Facilita la toma de decisiones basada en información.
- ✓ Desarrolla competencias y cultura de proyectos.



## EN RESUMEN

La PMO impulsa la excelencia en la gestión de proyectos, genera valor para la organización y asegura que cada proyecto contribuya al logro de los objetivos estratégicos.



# PMO: gestión de proyectos en la organización

La PMO (Project Management Office)



## 2. FUNCIONES PRINCIPALES



### Establecer metodologías y estándares

Define y mantiene marcos, procesos, plantillas y buenas prácticas para la gestión de proyectos.



### Gobernanza y cumplimiento

Asegura que los proyectos cumplan las políticas, estándares y objetivos organizacionales.



### Soporte y asesoría

Brinda capacitación, mentoring y apoyo a los equipos de proyecto.



### Herramientas y recursos

Provee herramientas, plantillas y gestión de recursos compartidos.



### Monitoreo y reporting

Consolida información, mide el desempeño y genera reportes para la toma de decisiones.



### Gestión del portafolio

Prioriza, balancea y optimiza el portafolio de proyectos para maximizar el valor.



### EN RESUMEN

La PMO impulsa la excelencia en la gestión de proyectos, genera valor para la organización y asegura que cada proyecto contribuya al logro de los objetivos estratégicos.





# PMO: gestión de proyectos en la organización

La PMO (Project Management Office)



## 3. RELACIÓN CON LOS PROYECTOS



### ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Asegura que los proyectos apoyen los objetivos de la organización.



### ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS

Guía a los equipos para gestionar de manera consistente.



### CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

Desarrolla habilidades en los equipos de proyecto.



### PROYECTOS

Reciben soporte, herramientas y mejores prácticas para su ejecución.



### DESEMPEÑO

Entrega información y resultados para el seguimiento y la mejora continua.



### LECCIONES Y MEJORA CONTINUA

Retroalimenta a la PMO para fortalecer procesos y próximos proyectos.



## EN RESUMEN

La PMO no gestiona directamente todos los proyectos, sino que crea el entorno adecuado para que los equipos puedan tener éxito. Es un socio estratégico que impulsa la madurez y el valor de la gestión de proyectos en la organización.



ESTRATEGIA  
ORGANIZACIONAL



PMO  
Alinea, soporta  
y gobierna



PROYECTOS  
Ejecutan y  
entregan valor



RESULTADOS  
Beneficios para  
la organización

# Cierre:

## ¿todos los proyectos deberían gestionarse igual?



### IDEA CLAVE

No existe una única forma "correcta" de gestionar proyectos. Lo importante es elegir enfoques, procesos y herramientas que entreguen valor de manera efectiva, eficiente y sostenible.



### HASTA AHORA HEMOS VISTO...

- ✓ Qué es un proyecto y qué lo diferencia.
- ✓ Las restricciones que deben equilibrarse.
- ✓ Que gestionar implica tomar decisiones considerando su interrelación.
- ✓ El rol del equipo y del líder de proyecto.
- ✓ La labor de la PMO en la organización.
- ✓ El ciclo de vida del proyecto y sus entregables.

### ¿POR QUÉ NO SE GESTIONAN IGUAL?



Objetivos diferentes



Interesados distintos



Alcance y complejidad variables



Riesgos e incertidumbres únicas



Recursos y presupuestos distintos



Plazos y urgencias diferentes



Entornos y normativas específicas



Madurez y cultura organizacional

### ENTONCES...



La gestión de proyectos debe ser flexible y adaptativa, eligiendo el enfoque y las prácticas más adecuadas para cada situación.



El objetivo final siempre será el mismo: entregar valor al cliente y a la organización dentro del equilibrio de las restricciones.



### PUENTE A LA CLASE 4

En la próxima clase conoceremos las metodologías y estándares que guían la gestión de proyectos.



Principales metodologías



Estándares clave



Cuándo y cómo aplicarlos



Ventajas y limitaciones



Cómo integrarlos según el contexto del proyecto

### ¿QUÉ VEREMOS?

### MENSAJE FINAL



Cada proyecto es único. Elegir bien el enfoque marca la diferencia entre gestionar y transformar.



Gestionar proyectos es aprender a decidir, adaptarse y trabajar en equipo para transformar ideas en resultados.